LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU :

Dr. WAHYUDI, S.T., M.T.

OLEH :

MUHAMMAD HANS NAFIS

NIM : 2511532027

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pekan 2 ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Basis Data, dengan topik pembahasan mengenai konsep dasar *ArrayList*.

Dalam laporan ini, penulis memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya dalam memahami penggunaan *ArrayList* sebagai salah satu implementasi struktur data yang fleksibel dan dinamis. Tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari praktik langsung melalui penulisan dan pengujian kode program menggunakan bahasa pemograman Java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data, asisten dosen, teman-teman praktikum dan pihak lain yang turut mendukung penulisan laporan ini.

Selasa, 07 April 2026

Muhammad Hans Nafis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB 2 2

PEMBAHASAN 2

2.1 *ArrayList* 2

2.2 Class ArrayList1 2

2.3 Class Mahasiswa 4

2.4 Class MahasiswaDriver 5

2.5 Class DaftarKata 9

2.6 Class DaftarKataDriver 12

BAB 3 14

KESIMPULAN 14

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 16

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya efisiensi dan fleksibilitas dalam pengolahan data. Salah satu aspek penting dalam pemrorgraman adalah bagaimana data disimpan, diakses, dan dimanipulasi secara efektif. Struktur data menjadi fondasi utama dalam hal ini, karena menentukan cara data diorganisasikan di dalam memori komputer.

Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam pemrograman modern adalah *ArrayList*. Berbeda dengan *array* biasa yang memiliki ukuran tetap, *ArrayList* menawarkan keunggulan berupa ukuran yang dinamis, sehingga dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan pengelolaan data secara fleksibel tanpa harus menentukan kapasitas awal secara pasti.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar *ArrayList*.
2. Mempelajari cara membuat dan menggunakan *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java.
3. Mengimplementasikan operasi dasar pada *ArrayList*, seperti penambahan, penghapusan, dan pengaksesan data.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut :

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dasar *ArrayList*.
2. Melatih keterampilan dalam menggunakan *ArrayList* pada bahasa pemrograman Java.
3. Memahami penggunaan metode – metode penting pada *ArrayList*.

BAB 2
PEMBAHASAN

2.1 *ArrayList*

ArrayList merupakan salah satu implementasi struktur data dinamis yang terdapat dalam *Java Collections Framework*. Berbeda dengan *array* biasa yang memiliki ukuran tetap sejak pertama kali dideklarasikan, *ArrayList* memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ukuran secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan. Hal ini membuat *ArrayList* menjadi lebih fleksibel dalam pengelolaan data, terutama ketika jumlah data yang digunakan tidak dapat diprediksi sejak awal. Secara internal, *ArrayList* tetap menggunakan *array* sebagai media penyimpanan, namun dilengkapi dengan mekanisme penyesuaian kapasitas ketika kapasitas awal sudah tidak mencukupi.

Dalam penggunaannya, *ArrayList* menyediakan berbagai metode yang memudahkan proses manipulasi data. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain add() untuk menambahkan elemen, remove() untuk menghapus elemen, get() untuk mengakses elemen berdasarkan indeks, serta size() untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan. Selain itu, *ArrayList* juga mendukung penggunaan tipe data generik, sehingga pengguna dapat menentukan tipe data yang akan disimpan, seperti ArrayList<Integer> atau ArrayList<String>. Hal ini membantu meningkatkan keamanan tipe data dalam program.

2.2 Class ArrayList1

Berikut kode program Java mengenai class ArrayList1 :

```
public class ArrayList1_2511532027 {
	public static void main (String[] args) {
		// Size of the ArrayList
		int n = 5;
		// Declaring the ArrayList with initial size n
		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer> (n);
		// Appending new elements at the end of the list
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			arrli.add(i);
		//Printing elements
		System.out.println(arrli);
		// Remove element at index 3
```

```
            arrli.remove(3);
            // Displaying the ArrayList
            // after deletion
            System.out.println(arrli);
            // Printing elements one by one
            for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
                  System.out.print(arrli.get(i) + " ");
      }
}
```

Program di atas merupakan contoh penggunaan *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java untuk mengelola sekumpulan data secara dinamis. Program dimulai dengan deklarasi kelas ArrayList1_2511532027 yang memiliki metode main sebagai titik awal eksekusi. Di metode tersebut, didefinisikan sebuah variabel n yang bernilai 5, yang digunakan sebagai kapasitas awal dalam pembuatan *ArrayList*.

Program mendeklarasikan sebuah *ArrayList* bernama arrli dengan tipe data Integer dan kapasitas awal sebesar n. Meskipun kapasitas awal ditentukan, *ArrayList* tetap bersifat fleksibel sehingga jumlah elemennya dapat berubah sesuai kebutuhan. Selain itu, dilakukan proses pengisian data menggunakan perulangan for yang berjakan dari nilai 1 hingga n. Pada setiap iterasi, nilai i ditambahkan ke dalam *ArrayList* menggunakan metode add(), sehingga isi *ArrayList* menjadi [1, 2, 3, 4, 5].

Isi *ArrayList* ditampilkan ke layar menggunakan perintah System.out.println(arrli), yang mencetak seluruh elemen dalam format list. Setelah itu, program menghapus elemen pada indeks ke-3 dengan menggunakan metode remove(3). Karena indeks pada *ArrayList* dimulai dari 0, maka elemen yang dihapus adalah elemen ke-4, yaitu angka 4. Setelah proses penghapusan, isi *ArrayList* berubah menjadi [1, 2, 3, 5], dan hasil tersebut ditampilkan kembali ke layar.

Pada bagian akhir, program menggunakan perulangan for untuk menampilkan setiap elemen secara satu per satu. Perulangan ini berjalan dari indeks 0 hingga arrli.size() – 1, di mana metode size() digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang ada dalam *ArrayList*. Setiap elemen diakses menggunakan metode get(i) dan dicetak menggunakan System.out.print() dengan pemisah spasi.

2.3 Class Mahasiswa

Berikut kode program Java mengenai class Mahasiswa :

```
public class Mahasiswa_2511532027 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511532027(String nim, String nama, String prodi){
		this.nim = nim;
		this.nama = nama;
		this.prodi = prodi;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " +
prodi;
	}
}
```

Program di atas merupakan definisi sebuah kelas dalam bahasa pemrograman Java yang bernama Mahasiswa_2511532027. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan objek mahasiswa dengan beberapa atribut, yaitu nim, nama, dan prodi. Ketiga atribut tersebut bertipe data String dan berfungsi untuk menyimpan informasi terkait nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, serta program studi yang diambil.

Pada bagian konstruktor, program digunakan untuk menginisialisasi nilai dari setiap atribut ketika sebuah objek mahasiswa dibuat. Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara variabel instance dengan parameter yang diterima konstruktor. Dengan demikian, setiap objek yang dibuat dari kelas ini akan memiliki data nim, nama, dan prodi sesuai dengan nilai yag diberikan saat pemanggilan konstruktor.

Selain itu, kelas ini juga melakukan *override* terhadap metode toString(). Metode ini berfungsi untuk mengembalikan representasi teks dari objek yang bersangkutan. Dalam program ini, metode toString() mengembalikan string yang berisi informasi lengkap mahasiswa dalam format “NIM: ..., Nama: ..., Prodi: ...”. Dengan adanya *override* ini, ketika objek mahasiswa dicetak menggunakan

System.out.println(), maka yang ditampilkan adalah isi informasi mahasiswa tersebut, bukan alamat memori objek.

2.4 Class MahasiswaDriver

Berikut kode program Java mengenai class MahasiswaDriver :

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511532027 {
	// 1. Method untuk menampilkan menu
	public static void tampilkanMenuMahasiswa_2511532027() {
		System.out.println("\nMenu:");
		System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
		System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
		System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	// 2. Method untuk tambah Mahasiswa
	public static void
tambahMahasiswa_2511532027(ArrayList<Mahasiswa_2511532027> list, Scanner
sc) {
		System.out.print("Masukkan NIM: ");
		String nim = sc.nextLine();
		System.out.print("Masukkan Nama: ");
		String nama = sc.nextLine();
		System.out.print("Masukkan Prodi: ");
		String prodi = sc.nextLine();
		list.add(new Mahasiswa_2511532027(nim, nama, prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
	}

	// 3. Method untuk tampilkan semua data
	public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532027(ArrayList<Mahasiswa_2511532027> list)
{
		if (list.isEmpty()) {
```

```
                System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
            } else {
                System.out.println("Data Mahasiswa:");
                for (Mahasiswa_2511532027 mhs : list) {
                    System.out.println(mhs);
                }
            }
        }

        // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void
hapusMahasiswa_2511532027(ArrayList<Mahasiswa_2511532027> list, Scanner
sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
            String nimHapus = sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

            if (removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
            }
        }

        // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void
cariMahasiswa_2511532027(ArrayList<Mahasiswa_2511532027> list, Scanner
sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
            String nimCari = sc.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Mahasiswa_2511532027 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                    System.out.println("Hasil Pencarian: " +
mhs);
```

```
                        ditemukan = true;
                        break;
                    }
            }

            if (!ditemukan) {
                    System.out.println("NIM tidak ada.");
            }
        }
        public static void main (String[] args) {
            ArrayList<Mahasiswa_2511532027> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner (System.in);
            int choice;

            do {
                        tampilkanMenuMahasiswa_2511532027();
                        System.out.print("Pilih menu: ");
                        choice = scanner.nextInt();
                        scanner.nextLine(); // Consume newline

                        switch (choice) {
                        case 1:

        tambahMahasiswa_2511532027(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                        case 2:

        tampilkanSemuaMahasiswa_2511532027(mahasiswaList);
                                break;
                        case 3:

        hapusMahasiswa_2511532027(mahasiswaList, scanner);
                                break;
                        case 4:
                                cariMahasiswa_2511532027(mahasiswaList,
scanner);
                                break;
```

```
                        case 5:
                                System.out.println("Keluar dari
program.");
                                break;
                                default:
                                        System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
                    }
            } while (choice != 5);
            scanner.close();
        }
}
```

Program di atas merupakan implementasi aplikasi sederhana berbasis *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Program terdiri dari beberapa method yang masing-masing memiliki tugas tertentu. Data mahasiswa disimpan dalam sebuah *ArrayList* dengan tipe objek Mahasiswa_2511532027, sehingga memungkinkan penyimpanan data secara dinamis.

Method tampilkanMenuMahasiswa_2511532027() berfungsi untuk menampilkan daftar menu pilihan kepada pengguna. Menu ini berisi beberapa opsi, yaitu menambah data mahasiswa, menampilkan seluruh data, menghapus data berdasarkan NIM, mencari data berdasarkan NIM, dan keluar dari program. Methd ini dipanggil berulang kali dalam proses utama program agar pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan.

Method tambahMahasiswa_2511532027() digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam *ArrayList*. Method ini menerima parameter *ArrayList* sebagai tempat penyimpanan data dan Scanner untuk menerima input dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan NIM, nama, dan program studi, kemudian data tersebut digunakan untuk membuat objek baru dari kelas Mahasiswa_2511532027 yang selanjutnya ditambahkan ke dalam list menggunakan metode add().

Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511532027() berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam *ArrayList*. Jika list dalam keadaan kosong, maka program akan menampilkan pesan bahwa data belum

tersedia. Namun, jika terdapat data, program akan menampilkan setiap objek mahasiswa menggunakan perulangan *for-each*. Output yang ditampilkan memanfaatkan method toString() dari kelas Mahasiswa_2511532027, sehingga informasi mahasiswa dapat ditampilkan secara lengkap dan rapi.

Method hapusMahasiswa_2511532027() digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Pengguna diminta memasukkan NIM yang ingin dihapus, kemudian program menggunakan method removeIf() dengan *lambada expression* untuk mencari dan menghapus elemen yang memiliki NIM sesuai. Jika data ditemukan dan berhasil dihapus, maka akan ditampilkan pesan keberhasilan, sedangkan jika tidak ditemukan, program akan memberikan notifikasi bahwa NIM tidak ada.

Method cariMahasiswa_2511532027() berfungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Program akan meminta input NIM dari pengguna, lalu melakukan pencarian menggunakan perulangan *for-each*. Jika data ditemukan, maka informasi mahasiswa akan ditampilkan, sedangkan jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data tidak tersedia.

Pada method main, program dimulai dengan membuat sebuah *ArrayList* bernama mahasiswaList untuk menyimpan data mahasiswa, serta objek Scanner untuk membaca input dari pengguna. Program menggunakan struktur perulangan do-while agar menu terus ditampilkan hingga pengguna memilih opsi keluar. Di dalam perulangan tersebut, program membaca pilihan pengguna, kemudian menjalankan method yangn sesuai menggunakan struktur switch-case. Setelah pengguna memilih untuk keluar, program akan menghentikan perulangan dan menutup objek Scanner.

2.5 Class DaftarKata

Berikut kode program Java mengenai class DaftarKata :

```
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532027 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruktor inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511532027() {
		this.data = new ArrayList<>();
```

```java
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511532027(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511532027(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511532027(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai
yang terhapus.
     */
    public String hapusElemen_2511532027(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
[index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi
iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511532027() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
```

```
        }

        // Representasi String agar mudah dicetak
        @Override
        public String toString() {
                return data.toString();
        }
}
```

Program di atas merupakan implementasi kelas dalam bahasa pemograman Java yang digunakan untuk mengelola kumpulan data bertipe String menggunakan struktur data *ArrayList*. Kelas ini diberi nama DaftarKata_2511532027 dan berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan serta memanipulasi daftar kata secara dinamis. Di dalam kelas ini terdapat atribut data yang bertipe ArrayList<String> da bersifat Private final, yang berarti hanya dapat diakses di dalam kelas dan tidak dapat diubah referensinya setelah inisialisasi.

Kelas ini menyediakan beberapa method. Method tambah_2511532027() digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian akhir list dengan memanfaatkan fungsi add(). Method tambahPada_2511532027() memungkinkan elemen disisipkan pada indeks tertentu, sehingga elemen lain akan bergeser sesuai posisi yang ditentukan. Method ubahElemen_2511532027() digunakan untuk mengubah nilai elemen pada indeks tertentu menggunakan fungsi set(), sehingga berperan sebagai pengubah data dalam list.

Method hapusElemen_2511532027 berfungsi untuk menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilai yang dihapus tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui elemen apa yang telah dihapus dari list. Method iterasiCetak_2511532027() digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dalam list dengan cara melakukan iterasi menggunakan perulangan for di mana setiap elemen diakses menggunakan metode get(i) dan dicetak ke layar.

Method get() digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu, sehingga memudahkan akses data secara langsung. Kelas ini melakukan *override* terhadap method toString() untuk mengembalikan representasi string dari seluruh isi *ArrayList*. Dengan adanya method ini, objek dari kelas DaftarKata_2511532027 dapat langsung dicetak menggunakan

System.out.println() dan akan menampilkan seluruh isi list dalam format yang mudah dibaca.

2.6 Class DaftarKataDriver

Berikut kode program Java mengenai class DaftarKataDriver :

```
public class DaftarKataDriver_2511532027 {
	public static void main (String[] args) {
		DaftarKata_2511532027 al = new DaftarKata_2511532027();

		// Menambah elemen (akhir)
		al.tambah_2511532027("Kami");
		al.tambah_2511532027("Informatika");

		// Menyisipkan elemen pada indeks 1
		al.tambahPada_2511532027(1, "Mahasiswa");

		// Cetak isi awal
		System.out.println("Awal: " + al);

		// Mengubah elemen (index 1)
		al.ubahElemen_2511532027(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

		// Menghapus elemen (hapus index 0)
		String terhapus = al.hapusElemen_2511532027(0);
		System.out.println("Terhapus: " + terhapus);
		System.out.println("Setelah hapus: " + al);

		// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
		System.out.print("Iterasi ");
		al.iterasiCetak_2511532027();
		System.out.println();

	}
}
```

Program di atas merupakan kelas *driver* yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas DaftarKata_2511532027. Pada method

main, dibuat objek bernama al dari kelas DaftarKata_2511532027 yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan data berupa kumpulan kata menggunakan *ArrayList*.

Program menambahkan elemen ke dalam *ArrayList* dengan memanggil method tambah_2511532027(). Dua kata yang ditambahkan adalah "Kami" dan "Informatika", yang secara otomatis ditempatkan di bagian akhir list. Kemudian, program melakukan penyisipan elemen baru dengan memanggil method tambahPada_2511532027(1, "Mahasiswa"), yang berarti kata "Mahasiswa" dimasukkan pada indeks ke-1, sehingga posisi elemen lain akan bergeser. Setelah proses penambahan dan penyisipan, isi awal *ArrayList* ditampilkan menggunakan System.out.println(), yang memanfaatkan method toString() dari kelas sebelumnya.

Selanjutnya, program mengubah elemen pada indeks ke-1 dengan memanggil method ubahElemen_2511532027(1, "Departemen"). Perubahan ini menggantikan nama "Mahasiswa" menjadi "Departemen". Hasil perubahan kemudian ditampilkan kembali untuk menunjukkan kondisi terbaru dari data.

Selanjutnya, program melakukan penghapusan elemen pada indeks ke-0 menggunakan method hapusElemen_2511532027(0). Elemen yang dihapus disimpan dalam variabel terhapus dan kemudian ditampilkan ke layar. Setelah proses penghapusan, isi *ArrayList* kembali ditampilkan untuk memperlihatkan perubahan yang terjadi.

Pada bagian akhir, program melakukan iterasi terhadap seluruh elemen dalam *ArrayList* dengan memanggil method iterasiCetak_2511532027(). Method ini mencetak setiap elemen satu per satu menggunakan perulangan, sehingga pengguna dapat melihat isi data secara berurutan dalam satu baris.

BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* merupakan salah satu struktur data hang sangat penting dan bermanfaat dalam pemrograman, khusunya dalam bahasa Java. *ArrayList* memiliki keunggulan utama berupa sifatnya yang dinamis, sehingga mampu menyelesaikan ukuran penyimpanan data secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. *ArrayList* memungkinkan penambahan, penghapusan, penyisipan, serta pengaksesan data secara efisien tanpa harus menentukan ukuran awal secara pasti. Melalui berbagai percobaan program yang telah dibuat, dapat dipahami bahwa *ArrayList* sangat membantu dalam pengelolaan data.

Sebagai saran, diharapkan mahasiswa untuk lebih sering berlatih dalam mengimplementasikan *ArrayList* pada berbagai kasus yang lebih kompleks. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mempelajari struktur data lainnya, agar memiliki pemahaman yang lebih luas dalam memilih struktur data yang tepat sesuai kebutuhan. Pemahaman konsep yang kuat serta latihan yang konsisten akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan pemrograman dan pemecahan masalah di bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html [Diakses 07 April 2026]

[2] https://www.geeksforgeeks.org/java/arraylist-in-java/ [Diakses 07 April 2026]

[3] https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp [Diakses 07 April 2026]

[4] https://www.programiz.com/java-programming/arraylist [Diakses 07 April 2026]

LAMPIRAN